

Modul 13 Basis Data
PRAKTIKUM BASIS DATA
NoSQL Document Database



DISUSUN OLEH:

Ryvanda

103122400027

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

TUGAS PENDAHULUAN - MODUL 13 BASIS DATA (NOSQL DOCUMENT DATABASE)

1. Apa yang dimaksud dengan document database? Berikan contohnya!

Document Database adalah jenis sistem manajemen basis data non-relasional (NoSQL) yang menyimpan dan mengelola data dalam bentuk dokumen fleksibel atau semi-terstruktur, bukan dalam baris dan kolom konvensional. Data tersebut biasanya direpresentasikan menggunakan format standar pertukaran data modern seperti JSON (JavaScript Object Notation), BSON, atau XML.

Dalam model ini, satu record data disimpan sebagai dokumen mandiri yang memuat seluruh nilai data beserta metadatanya secara terpadu. Hal ini memungkinkan setiap dokumen dalam satu repositori yang sama memiliki jumlah atribut atau pasang key-value yang berbeda-beda.

Contoh Document Database yang populer di industri:

- * MongoDB
- * Apache CouchDB
- * Firebase Firestore (Google)

2. Apa kelebihan MongoDB dibandingkan dengan RDBMS?

Berikut adalah keunggulan utama MongoDB jika dikomparasikan dengan arsitektur relational database (RDBMS):

1. ****Skema Data yang Fleksibel (Dynamic Schema):**** MongoDB tidak mengharuskan pendefinisian struktur tabel yang kaku di awal pengembangan. Fleksibilitas ini memungkinkan penambahan atau modifikasi field baru dilakukan secara dinamis pada dokumen tanpa mengganggu jalannya sistem atau memengaruhi record data yang lama.
2. ****Skalabilitas Horizontal (Horizontal Scaling):**** MongoDB dirancang secara native untuk arsitektur sistem terdistribusi melalui fitur sharding. Database dapat dengan mudah diskalakan secara horizontal dengan menambahkan node server biasa ke dalam kluster database guna menampung volume data dan traffic yang masif.
3. ****Performa Operasi yang Cepat (Tanpa Complex Join):**** Data yang saling berkaitan dapat disimpan secara bersarang (embedded document) langsung di dalam satu dokumen tunggal. Mekanisme ini memangkas kebutuhan operasi JOIN yang mahal di sisi performa komputasi, sehingga proses read-write data menjadi jauh lebih cepat.
4. ****Sinkronisasi Format Data JSON yang Native:**** Mengingat aplikasi web dan mobile modern mayoritas menggunakan format data JSON sebagai standar komunikasi, integrasi dengan MongoDB menjadi sangat mulus tanpa memerlukan layer transformasi data (ORM) yang kompleks di sisi back-end.